

WRRRA-M 0.3 소스 법칙 필터 선택

네 필터 부문에서의 존재 유일성 수렴과 안정성

저자	최원식 Wonsik Choi
ORCID	0009-0001-4263-9772
이메일	janefather@gmail.com
버전	WRRRA-M 0.3-r1
날짜	2026년 10월 1일
상태	조건부 선택 정리

연구 결정

이 노트는 WRRRA-M 0.2가 남긴 단 하나의 가정을 유한한 선택 문제로 바꾼다. 교차 차원필터를 독립된 장치로 추가하지 않는다. 소스가 주는 적합도 표와 고정된 법칙 아래에서 안정적으로 남는 승자를 필터로 정의한다. 결과는 네 필터 허용집합 안에서 정확하며, 적합도 값의 물리적 기원에는 여전히 조건부다.

초록

WRR-M 0.3은 0.2에서 물려받은 16개 채널과 공통 색 작용을 보존하는 일대일 짝지음 네 개를 최소 허용집합으로 정의한다. 소스는 왼쪽 블록과 오른쪽 블록에 각각 하나씩 스칼라 적합도 행렬을 제공한다. 법칙은 필터가 선택한 적합도의 합을 점수로 삼고, 양의 필터 가중치를 상수점수 복제자 흐름으로 변화시킨다. 두 선택 간극이 결과를 완전히 결정한다. 두 간극이 모두 양수일 때에만 0.2의 교차 차원필터가 유일한 최대점수 필터다. 선택속도 $\eta > 0$ 일 때 흐름은 모든 내부 초기조건에서 그 필터로 수렴하며 수렴속도의 지수 상계가 주어진다. 또한 작은 쪽 간극이 4ρ 보다 크면 각 적합도 항에 ρ 이하의 오차가 생겨도 같은 필터가 선택된다. 따라서 명시한 네 필터 부문 안에서 존재·조건부 유일성·수렴·섭동 안정성이 성립한다. 다만 이 노트는 적합도 행렬을 근본 물리학에서 도출하지 않으며 자연이 필요한 양의 간극을 준다고 주장하지 않는다.

한 문장으로 된 결과

네 필터 부문에서 서로 독립적으로 고정한 두 선택 간극이 모두 양수일 때 그리고 그때에만 소스와 법칙은 WRR-M 0.2의 교차필터를 유일하고 안정적으로 선택한다. 동역학적 수렴에는 추가로 $\eta > 0$ 과 목표의 0이 아닌 초기 지지가 필요하다.

범위와 멈춤선

0.3은 필터 선택만 다루며 0.2의 16채널 대수를 보존한다. 고정된 적합도 표가 점수 입력이다. WRR 판정규칙에 따라 알려진 입자 배정으로 표를 보정할 수 있다. 그 출처를 기록하고 보정으로 정한 선택과 평가 전에 고정한 전달자 응답으로 계산한 선택의 근거를 구분한다.

0.3에 포함

- 두 개의 이진 짝지음으로 이루어진 완전한 네 필터 허용집합
- 소스 적합도 행렬과 고정된 스칼라 점수
- 필요충분인 두 간극 선택 기준
- 닫힌형식의 선택 흐름과 수렴 상계
- 최악조건의 섭동 안정성 여유
- 순환논증을 막는 판정 절차와 명시적 반증조건

0.4 이후로 유보

- 적합도 행렬의 제일원리 계산

- 더 깊은 이론에서 네 필터 집합이 완전하다는 증명
- 시간의존 점수·확률적 소스 잡음·양자 진폭
- 3세대·질량·대칭 깨짐·중력·암흑물질·우주론·의식

0.2와의 연속성

0.2는 입력공간을 고정하고 하나의 목표 짝지음이 만드는 결과를 증명했지만, 그 짝지음 자체는 선택하지 못했다. 0.3은 입력과 목표를 그대로 유지한 채 왼쪽과 오른쪽 단일항 배정을 각각 바꾸어 얻는 모든 대안을 비교한다.

$$C_{16} = \mathbf{1}_0 \oplus \mathbf{7}_A \oplus \mathbf{7}_B \oplus \mathbf{1}_N$$

$$F_x : C_{16} \longrightarrow (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1}) \oplus (\overline{\mathbf{4}}, \mathbf{1}, \mathbf{2})$$

필터 이름의 첫 글자는 왼쪽 배정, 둘째 글자는 오른쪽 배정을 나타낸다. D는 아래에서 정의한 직접 배정이고 X는 그 교환이다. 목표는 왼쪽 직접·오른쪽 교차인 F-DX다.

$$F_4 = \{F_{DX}, F_{XX}, F_{DD}, F_{XD}\}$$

고정 WRRR 판정규칙

단계	이 노트가 답하는 질문
검증 입력	0.2의 어떤 채널과 확립된 유한 흐름 항등식을 고정하는가
WRRR 고유 변환	소스가 짝지음에 점수를 주고 법칙이 가중치를 어떻게 변화시키는가
산출	어떤 간극 부호가 교차필터를 선택하며 얼마나 빠르게 수렴하는가
반증조건	독립적으로 고정한 점수나 동역학의 어떤 실패가 0.3을 기각하는가

네 개의 허용 필터

최소 후보집합은 0.2에 필요한 두 개의 이진 짝지음만 바꾼다. 모든 후보는 채널을 보존하는 전단사다. 어느 후보도 색 성분을 섞거나 공통 SU(3) 작용을 바꾸지 않는다. $A \cdot B \cdot N \cdot 0$ 의 이름이 고정되면 네 후보는 서로 다르다.

필터	왼쪽 배정	오른쪽 배정	0.2와의 관계
F-DX	3-A와 1-A 그리고 3-B와 1-B	3-바-A와 1-N 그리고 3-바-B와 1-0	목표 교차필터
F-XX	3-A와 1-B 그리고 3-B와 1-A	3-바-A와 1-N 그리고 3-바-B와 1-0	왼쪽 교환
F-DD	3-A와 1-A 그리고 3-B와 1-B	3-바-A와 1-0 그리고 3-바-B와 1-N	오른쪽 교환
F-XD	3-A와 1-B 그리고 3-B와 1-A	3-바-A와 1-0 그리고 3-바-B와 1-N	양쪽 교환

소스 적합도 값

소스는 두 개의 실수 스칼라 표를 제공한다. 왼쪽 표는 각 삼중항의 기원과 각 내부 단일항의 기원을 비교한다. 오른쪽 표는 각 반삼중항의 기원과 구별된 널·불변 단일항을 비교한다. 이 값은 짝지음의 적합도이지 서로 다른 SU(3) 표현 사이의 선형 사상이 아니다. 따라서 스칼라 점수는 색 작용을 섞거나 바꾸지 않는다.

$$W_L = (\ell_{ij})_{i,j \in \{A,B\}}, \quad W_R = (r_{ij})_{i \in \{A,B\}, j \in \{N,0\}}$$

이 값들은 이후 잔여·전이비용·다른 상류 불변량에서 계산할 수 있다. 0.3은 그 계산법을 택하지 않는다. 목표 필터를 판정하기 전에 표를 먼저 고정할 것을 요구한다.

법칙과 필터 점수

법칙은 두 짝지음이 선택한 적합도 네 항의 합을 각 후보의 점수로 준다. 한 표의 모든 항에 같은 상수를 더해도 승자는 바뀌지 않으며, 양수배도 간극의 부호를 바꾸지 않는다. 목표 필터의 점수는 아래와 같다.

$$C(F_{DX}) = \ell_{AA} + \ell_{BB} + r_{AN} + r_{B0}$$

필터	총점
F-DX	$\ell_{AA} + \ell_{BB} + r_{AN} + r_{B0}$
F-XX	$\ell_{AB} + \ell_{BA} + r_{AN} + r_{B0}$
F-DD	$\ell_{AA} + \ell_{BB} + r_{A0} + r_{BN}$
F-XD	$\ell_{AB} + \ell_{BA} + r_{A0} + r_{BN}$

선택 간극 정리

왼쪽 간극을 왼쪽 직접배정 점수에서 교환배정 점수를 뺀 값으로, 오른쪽 간극을 오른쪽 교차배정 점수에서 직접배정 점수를 뺀 값으로 정의한다. 후보집합이 유한하고 비어 있지 않으므로 최대점수 필터는 항상 하나 이상 존재한다. 두 간극이 모두 양수일 때 그리고 그때에만 목표 필터가 유일한 최대점수 필터다.

$$\Delta_L = (\ell_{AA} + \ell_{BB}) - (\ell_{AB} + \ell_{BA}), \quad \Delta_R = (r_{AN} + r_{B0}) - (r_{A0} + r_{BN})$$

증명

각 경쟁 필터의 점수를 목표점수에서 뺀다. 세 차이는 왼쪽 간극, 오른쪽 간극, 두 간극의 합이다. 두 간극이 양수이면 세 차이도 모두 양수다. 반대로 목표가 유일한 승자라면 왼쪽만 다른 후보와 오른쪽만 다른 후보를 각각 이겨야 하므로 두 간극은 각각 양수다. 간극이 0이면 적어도 두 후보가 동점이며, 음수이면 해당 교환배정이 선택된다.

$$C_{DX} - C_{XX} = \Delta_L, \quad C_{DX} - C_{DD} = \Delta_R, \quad C_{DX} - C_{XD} = \Delta_L + \Delta_R$$

$$F_x = F_{DX} \text{ is unique} \iff \Delta_L > 0 \text{ and } \Delta_R > 0$$

간극 조건	선택 결과
Delta-L > 0 그리고 Delta-R > 0	F-DX 유일
Delta-L = 0 또는 Delta-R = 0	적어도 두 후보 동점
Delta-L < 0	왼쪽 교환 후보가 대응 직접 후보보다 우세
Delta-R < 0	오른쪽 직접 후보가 대응 교차 후보보다 우세

선택 흐름

점수의 순서를 동역학적 선택으로 바꾸기 위해 법칙은 각 필터의 양의 가중치 p_F 를 상수점수 복제자 방정식으로 변화시킨다. 이 표준 흐름은 양성과 총합 1을 보존한다[2]. 여기서는 생물학적 비유가 아니라 WRRR 선택법칙의 정의로 사용한다. 수렴 정리는 $\eta > 0$ 을 가정한다. $\eta = 0$ 이면 모든 가중치가 고정되고, $\eta < 0$ 이면 내부 초기조건의 흐름은 낮은 점수 쪽을 선호한다.

$$\dot{p}_F = \eta p_F (C(F) - \bar{C}), \quad \bar{C} = \sum_{G \in \mathcal{F}_4} p_G C(G)$$

점수가 일정하면 흐름은 아래의 닫힌 해를 갖는다. 각 경쟁자의 목표 대비 비율은 해당 점수차의 지수함수로 감소한다. $\eta > 0$ 이고 목표가 0이 아닌 초기 가중치를 가지고 두 간극이 양수이면 목표 가중치는 1로 수렴한다.

$$p_F(t) = \frac{p_F(0)e^{\eta C(F)t}}{\sum_{G \in \mathcal{F}_4} p_G(0)e^{\eta C(G)t}}$$

가장 작은 경쟁 점수차는 두 간극 중 작은 값 δ 이다. 이 값은 균일한 수렴 상계와 목표 가중치가 $1 - \epsilon$ 이상이 되기에 충분한 시간을 준다.

$$1 - p_x(t) \leq \frac{1 - p_x(0)}{p_x(0)} e^{-\eta \delta t}, \quad \delta = \min(\Delta_L, \Delta_R)$$

$$t \geq \frac{1}{\eta \delta} \log\left(\frac{1 - p_x(0)}{p_x(0)\epsilon}\right) \implies p_x(t) \geq 1 - \epsilon$$

목표로 수렴하려면 목표의 초기 지지가 0이 아니어야 한다. 초기 가중치가 정확히 0인 후보는 이 흐름에서 계속 0으로 남는다. 네 허용 필터를 모두 비교하기 위해 모형은 각 후보에 양의 초기 지지를 둔다. 이 더 강한 모형 규약은 목표 수렴의 충분 조건이며 수학적 필요조건은 아니다.

섭동 안정성

모든 적합도 항이 ρ 이하로 변한다고 하자. 각 간극은 부호를 가진 네 항으로 이루어지므로 최악의 변화량은 4ρ 이하다. 따라서 원래의 작은 간극이 4ρ 보다 크면 가능한 모든 해당 섭동 뒤에도 목표 필터가 유지된다. 독립적인 항별 섭동에 대한 충분조건이며 최악조건에서는 날카로운 상계다.

$$\|\widetilde{W} - W\|_{\infty} \leq \rho, \quad \min(\Delta_L, \Delta_R) > 4\rho \implies \widetilde{F}_* = F_x$$

고정 입력 판정 절차

평가 전에 고정한 입력으로 선택 시험을 할 때 다음 순서를 사용한다. 보정 실행에서는 알려진 입자 배정을 사용할 수 있으며 그 출처를 따로 기록한다.

1. 원하는 전하 산출을 사용하지 않고 허용 필터 집합을 정한다.
2. 미리 고정한 규칙으로 소스와 법칙에서 두 적합도 표를 계산하거나 측정한다.
3. 평가 전에 두 표, 양의 선택속도 $\eta > 0$, 초기 지지를 동결한다.
4. 두 간극의 부호·크기·불확실성 상계를 공개한다.
5. 재조정 없이 흐름을 적용하고 선택된 필터를 F-DX와 비교한다.

알려진 입자 배정에 맞추어 적합도 값을 보정하는 것은 정당한 모형 구성이다. 그 선택은 보정 결과로 기록한다. 표를 동결한 뒤의 점수 순서·흐름·안정성 여유는 정확한 조건부 계산이다. 목표를 확인하기 전에 고정한 전달자 응답에서 계산한 선택은 다른 근거를 갖는다. 어느 근거를 사용했는지 명시하며, 보정 자체를 모형의 실패로 판정하지 않는다.

주장 장부

코드	상태	WRR-M 0.3의 진술
E	외부 입력	0.2 채널공간과 표준 상수점수 복제자 항등식
D	아키텍처 정의	네 필터 집합·소스 적합도 표·가산점수·법칙 흐름
T	정확한 정리	두 간극 유일성 기준·닫힌 해·수렴 상계·섭동 여유
C	조건부 결과	두 고정 간극이 양수이면 F-DX가 유일하고 안정적으로 선택됨
H	미증명 가설	자연이 명시한 후보집합·양의 간극·0이 아닌 초기 지지를 제공함; 수렴에는 $\eta > 0$ 도 가정
O	이번 버전 제외	상류 점수 물리·추가 필터·세대·질량·중력·우주론·의식

반증조건

다음 중 하나라도 성립하면 명시한 범위 안에서 0.3 선택 주장은 실패한다.

- 독립적으로 정의한 소스와 법칙이 $\Delta-L$ 또는 $\Delta-R$ 에 0 이하의 값을 준다.
- F-DX 이상의 점수를 갖는 다섯 번째 허용 필터가 발견되어 네 필터 부문의 완전성이 깨진다.
- 고정된 점수와 속도에서 필터 가중치가 공개한 비율법칙을 따르지 않는다.
- 점수 불확실성이 커서 주장한 안정성 여유가 성립하지 않는다.
- 목표 산출을 확인한 뒤 적합도 값이나 허용집합을 바꾼다.

정확한 경계

0.3은 근본 물리학에서 수치 적합도 항을 하나도 도출하지 않는다. 소스가 독립적으로 고정한 스칼라 적합도를 주고 법칙이 명시한 흐름을 사용할 때 따라오는 결과를 증명한다. 여기서 존재는 유한 허용집합 안에 최대점수 필터가 존재한다는 뜻이지, 물리적 선시공간 계가 그 집합을 실현한다는 증명이 아니다. 유일성과 안정성은 측정하거나 도출한 두 간극이 양수라는 조건에 달려 있다. 수렴에는 $\eta > 0$ 과 목표의 양의 초기 지지가 필요하며, 출처를 공개한 표 보정은 허용된다.

결론

WRRM-M 0.2는 교차 차원필터가 무엇을 만드는지 보였다. 0.3은 소스와 법칙이 세 대안 대신 그 필터를 선택하는 최소조건을 제시한다. 두 수가 결과를 결정한다. 왼쪽과 오른쪽 간극이 양수이면 목표가 유일해지고 제한된 점수오차에도 선택이 유지된다. $\eta > 0$ 이고 목표의 초기 지지가 0이 아니면 계산 가능한 속도로 가중치가 1에 수렴한다. 간극이 0이거나 음수이면 해석으로 피하지 못하고 실패가 드러난다. 다음 과제는 상류 적합도 규칙을 고정하고 두 간극을 계산하는 것이다. 규칙을 알려진 입자 배정으로 보정했는지, 목표 확인 전에 고정된 전달자 응답에서 제공받았는지를 명시한다.

부록 A 압축 도출

단계	고정 입력	WRRM-M 연산	산출
1	0.2의 16채널 공간	두 이진 짝지음 열거	허용 필터 네 개
2	소스 적합도 표 두 개	선택된 항을 합산	필터별 점수 하나
3	점수 네 개	F-DX에서 경쟁점수를 뺀	Delta-L Delta-R 그리고 두 값의 합
4	양의 간극, $\eta > 0$	상수점수 선택 흐름 적용	F-DX로 수렴
5	항별 오차상계 ρ	최악의 간극오차 전파	작은 간극이 4 ρ 보다 크면 선택 유지

$$\Delta_L = (\ell_{AA} + \ell_{BB}) - (\ell_{AB} + \ell_{BA}), \quad \Delta_R = (r_{AN} + r_{B0}) - (r_{A0} + r_{BN})$$

$$F_x = F_{DX} \text{ is unique} \iff \Delta_L > 0 \text{ and } \Delta_R > 0$$

부록 B 검산 항등식

공개 독립 실행 코드 `calculations/verify_wrrm_m_0_3.py`는 세 계수 항등식과 8개 항이 $\{-1, 0, 1\}$ 인 표 6,561개 전체를 확인한다. 두 간극의 유일성 동치, 닫힌 흐름과 지수 상계의 정확한 유리수 표본, $\eta > 0 \cdot \eta = 0 \cdot \eta < 0$ 및 초기 지지 0인 경우를 검산한다. 또한 양의 간극 구성의 극단 섭동 256개와 날카로운 안정성 경계의 동점을 확인한다. 유한 열거는 대수적 증명을 보강하며 대신하지 않는다.

$$p_F(t) = \frac{p_F(0)e^{\eta^{C(F)}t}}{\sum_{G \in \mathcal{P}_4} p_G(0)e^{\eta^{C(G)}t}}$$

부록 C 참고문헌

[1] Wonsik Choi WRRR-M 0.2 Cross Dimensional Filter Correspondence 2026

<https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/tree/main/paper>

[2] Peter D. Taylor and Leo B. Jonker Evolutionarily Stable Strategies and Game Dynamics Mathematical Biosciences 40 1978 145 to 156

[https://doi.org/10.1016/0025-5564\(78\)90077-9](https://doi.org/10.1016/0025-5564(78)90077-9)

[3] Jogesh C. Pati and Abdus Salam Lepton Number as the Fourth Color Physical Review D 10 1974 275 to 289

<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.275>

[4] Harald Fritzsch and Peter Minkowski Unified Interactions of Leptons and Hadrons Annals of Physics 93 1975 193 to 266

[https://doi.org/10.1016/0003-4916\(75\)90211-0](https://doi.org/10.1016/0003-4916(75)90211-0)